ПРЕЗЕНТАЦИЯҒА ҚОСЫМША

# EcoTrack ATU: жүйе қалай жұмыс істейді

Жүйенің экрандары және әр рөл алатын ақпарат: ас үйдегі өлшеуден тоқсандық есеп пен $CO_2$-ге дейін.

**sabithanov.github.io/ecotrack-atu**

логиндер кіру бетінде · құпиясөз demo123

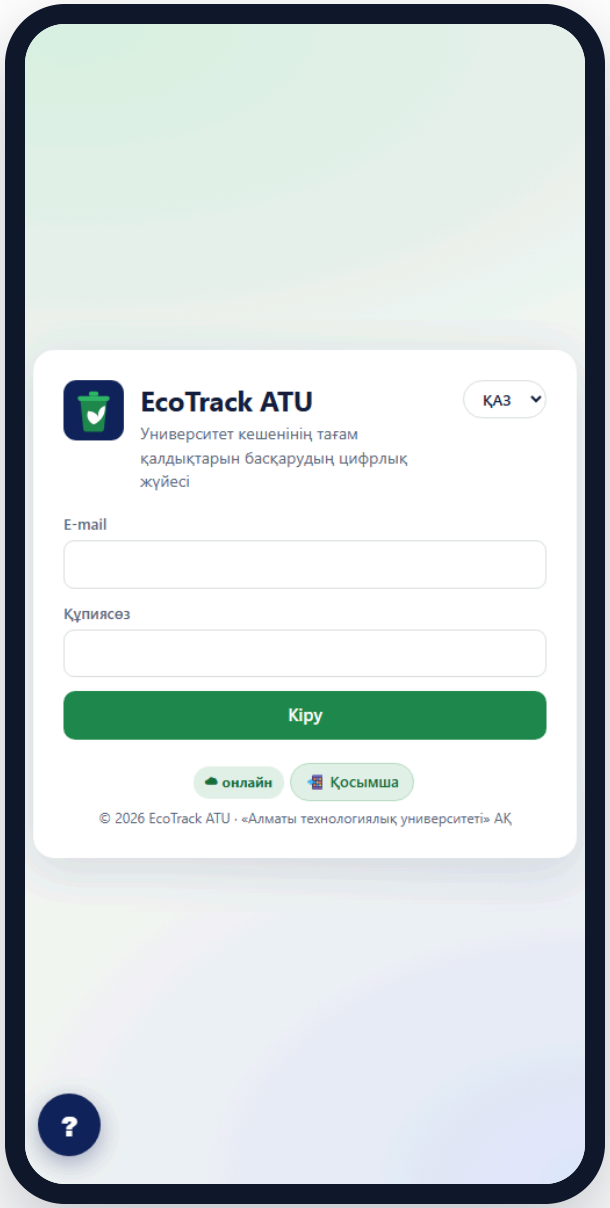
🧮 Жауапты тұлға | ✅ Тексеруші | ⚙ Әкімші | 📊 Басшылық

КІРУ ЖӘНЕ РӨЛДЕР

# Бір сайт — төрт рөл

НЕ БЕРЕДІ

- ✓ E-mail және құпиясөз арқылы кіру (құпиясөздер тек хэш түрінде сақталады)
- ✓ Әр рөл тек өзіне тиесілісін көреді: аспаз — өз ас үйінің нысанын, тексеруші — барлық есептерді, басшылық — аналитиканы
- ✓ Құқықтар әр әрекетте тексеріледі, батырмаларды жасырумен шектелмейді
- ✓ Интерфейс **ҚАЗ / РУС / ENG**; **«?»** батырмасы — ассистент және қолдау
- ✓ 📲 «Қосымша» — телефонға кәдімгі қосымша сияқты орнату



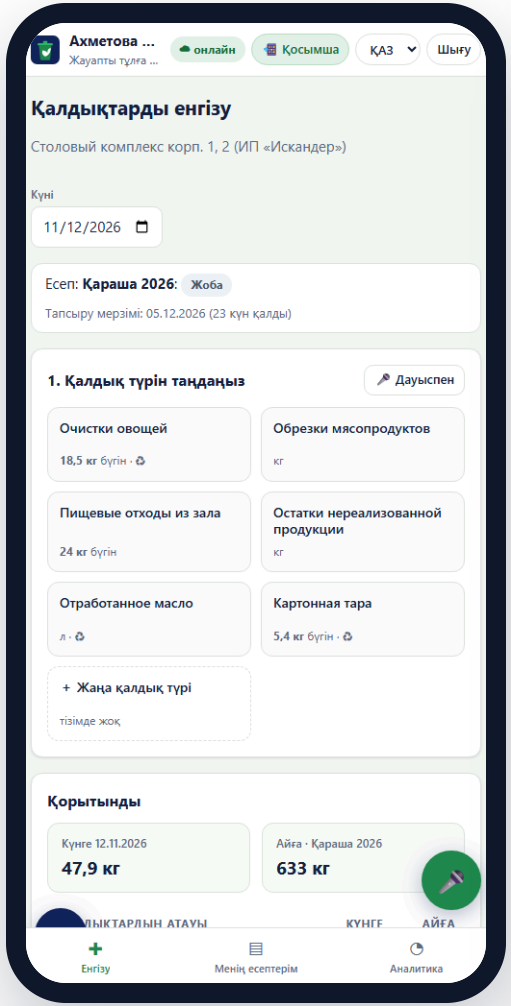
СМАРТФОННАН ЕНГІЗУ

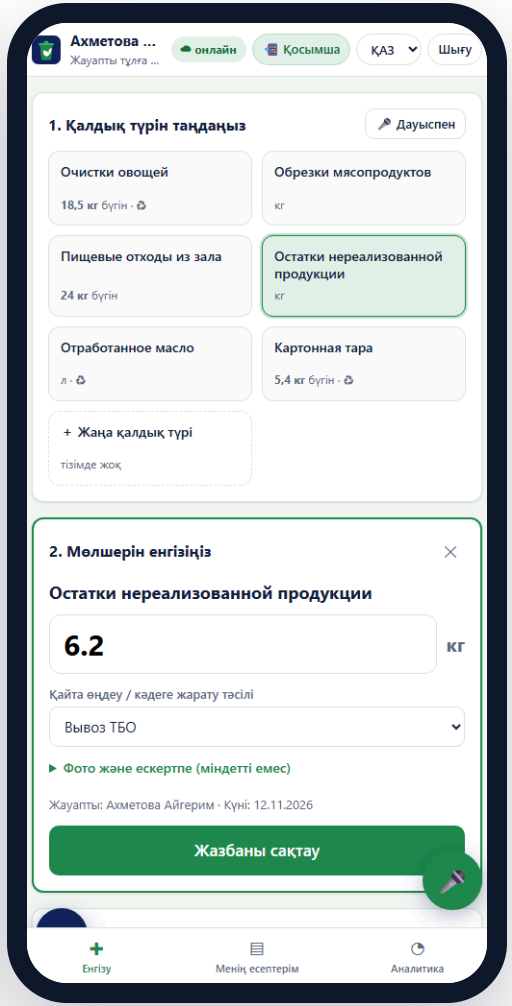
# Ас үйде 3 рет басып жазу

Жауапты тұлға

## ҚАНДАЙ АҚПАРАТ ТІРКЕЛЕДІ

- ✓ Күні, қалдық түрі, салмағы (кг) немесе көлемі (л), кәдеге жарату тәсілі, жауапты тұлға — АТУ-дың қағаз кестесіндегідей
- ✓ Әр түр бойынша **күндік және айлық** жиын бірден есептеледі
- ✓ Тексеру: салмақ > 0, ақылға қонымды шек, күн болашақта емес, қайталану туралы ескерту
- ✓ Қалдық фотосы, ескертпе, бағдарламашысыз « + Жаңа қалдық түрі»
- ✓ Жоба жоғалмайды, есеп тапсыру мерзімі әрдайым экранда



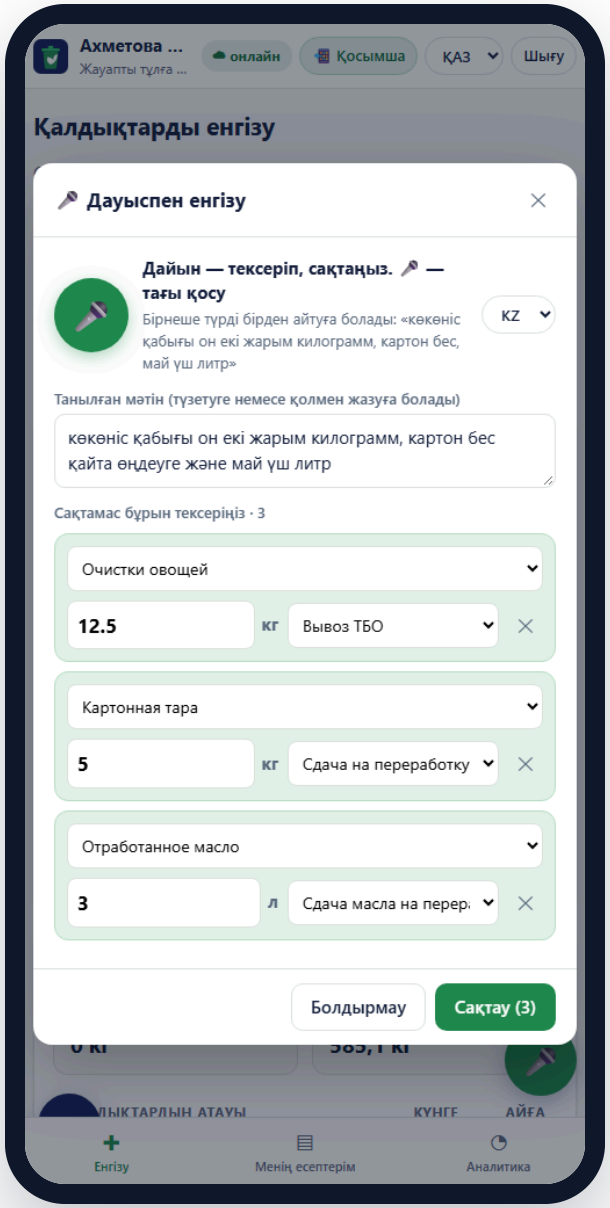
ДАУЫСПЕН ЕНГІЗУ · ЖИ

# Бір сөйлем — бірнеше жазба

Жауапты тұлға

## ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ

- «Көкөніс қабығы он екі жарым килограмм, картон бес қайта өңдеуге және май үш литр» → **3 жазба**
- Сандарды цифрмен де, сөзбен де түсінеді (қаз., орыс., ағылш.): «жарым», «полтора», «и пять», грамм
- Синонимдер: «қорап» → картон ыдыс, «тәрелкеден» → залдан келген қалдық, «кофе» → кофе қалдығы
- Кәдеге жарату тәсілі сөйлемнен алынады: «компостқа», «қайта өңдеуге»
- Сақтамас бұрын бәрі көрінеді және түзетуге болады; ас үйде қол бос



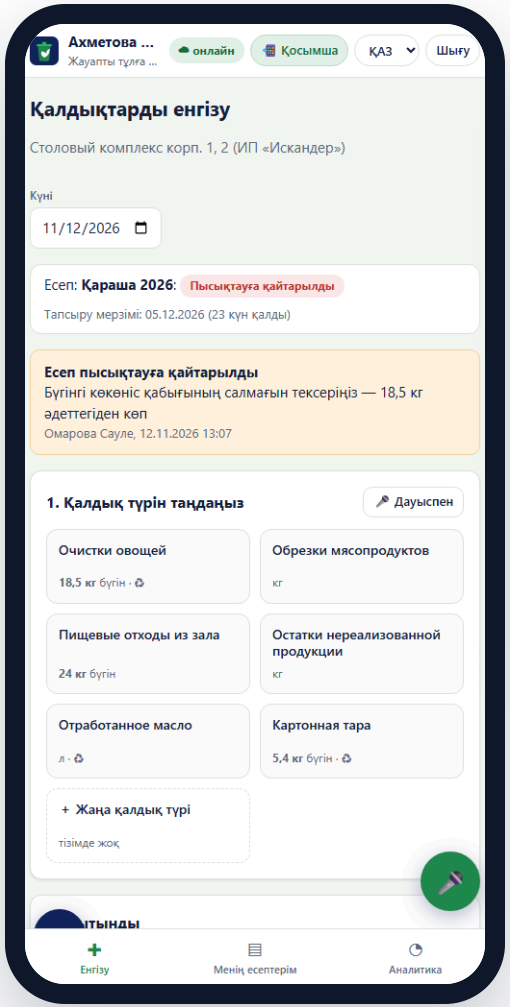
ЖІБЕРУ ЖӘНЕ ТЕКСЕРУ

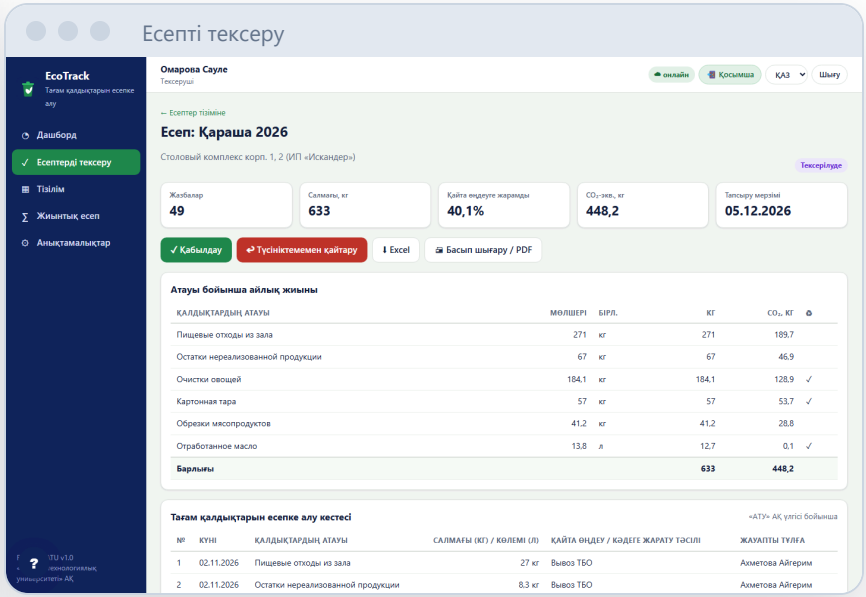
# Айлық есеп — бір әрекетпен

Жауапты тұлға | Тексеруші

## НЕ КӨРІНЕДІ

- Мәртебелер: жоба → жіберілді → тексерілуде → **қабылданды** / **қайтарылды**
- Тексеруші түрлер бойынша жиынды, салмақты, қайта өңдеу үлесін, $CO_2$-ні және АТУ үлгісіндегі журналды көреді
- Қайтару — тек түсініктемемен; аспаз нені түзету керегін бірден көреді
- Қабылданған есеп бұғатталып, бірыңғай тізілімге түседі



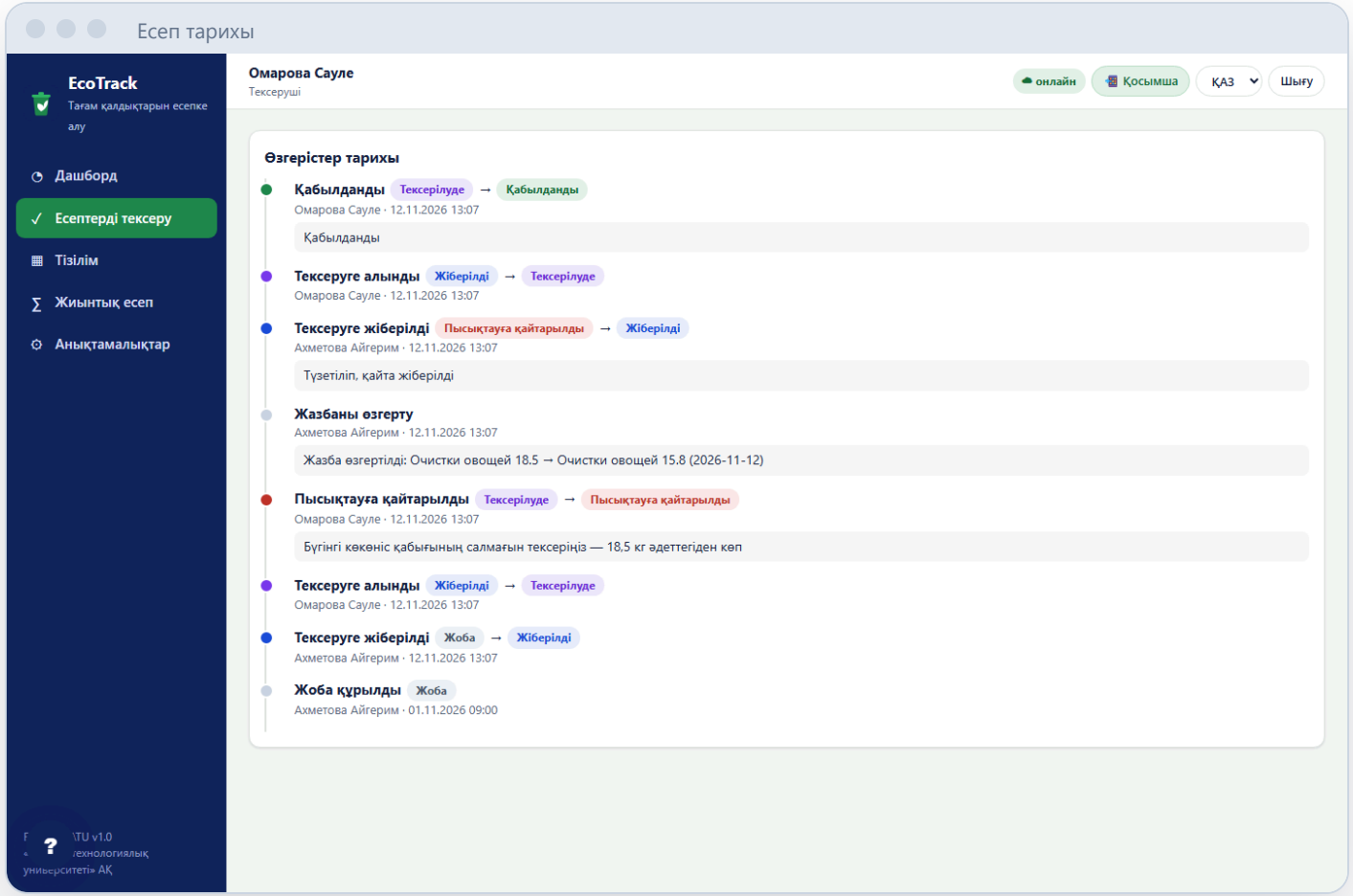
ӨЗГЕРІСТЕР ТАРИХЫ

# Кім, қашан, не істеді және неге

Тексеруші | Басшылық

## НЕ БЕРЕДІ

- Мәртебенің әр өзгерісі — авторымен, уақытымен және түсініктемесімен
- Жазбаларды түзету «болды → болды» түрінде сақталады
- Аудит пен ESG-есептілік үшін ашықтық
- Тапсыру мерзімі және кешігуді бақылау



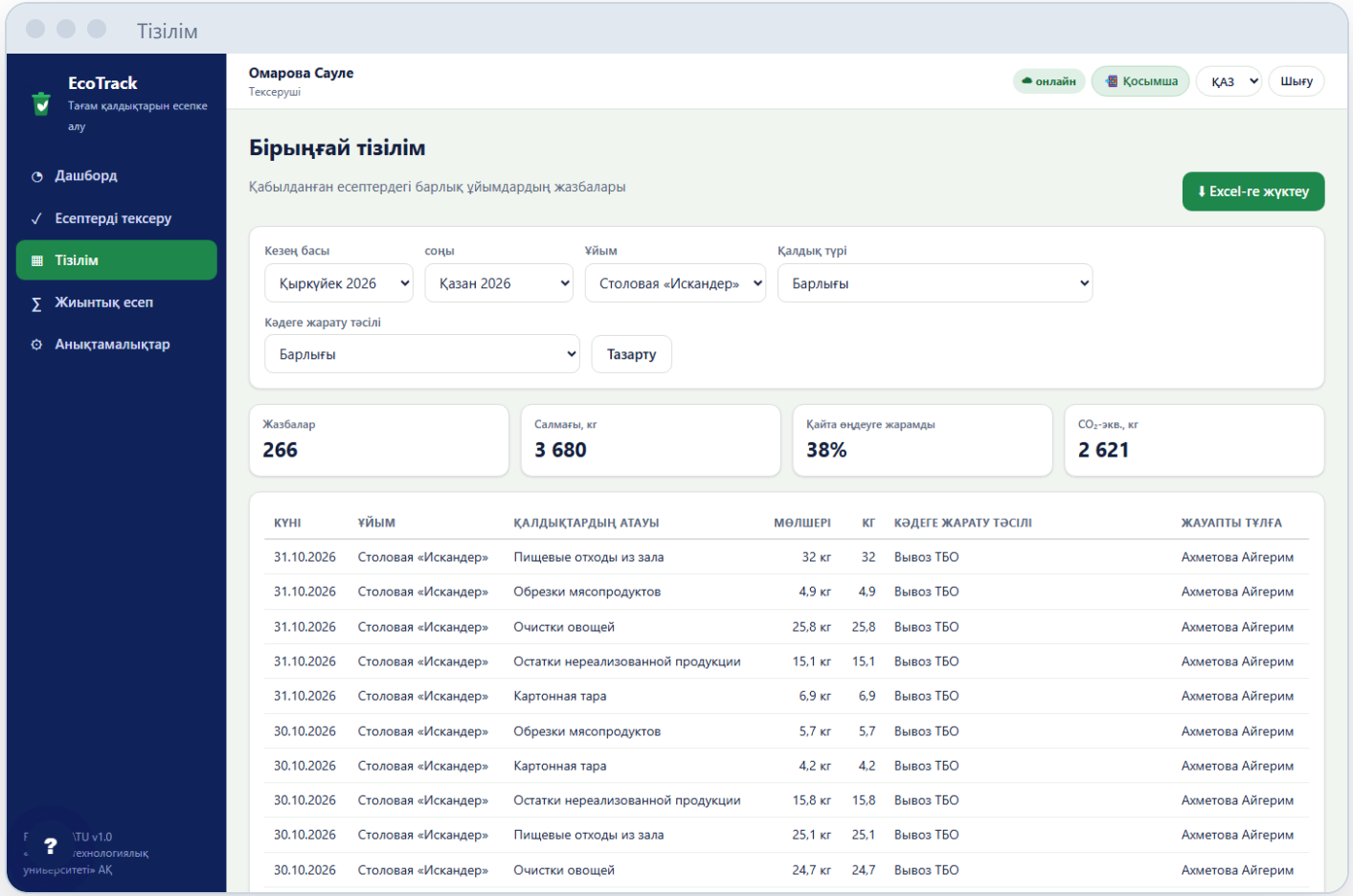
БІРЫҢҒАЙ ТІЗІЛІМ

# Барлық қабылданған деректер бір жерде

Тексеруші | Басшылық

## ҚАНДАЙ АҚПАРАТ АЛАМЫЗ

- ✓ Сүзгілер: кезең, ұйым, қалдық түрі, кәдеге жарату тәсілі
- ✓ Таңдау бойынша жиын: жазбалар саны, салмақ, қайта өңдеуге жарамды үлес, $CO_2$-экв.
- ✓ Бір батырмамен Excel-ге жүктеу
- ✓ Тізілімге тек **қабылданған** есептер түседі — деректер тексерілген



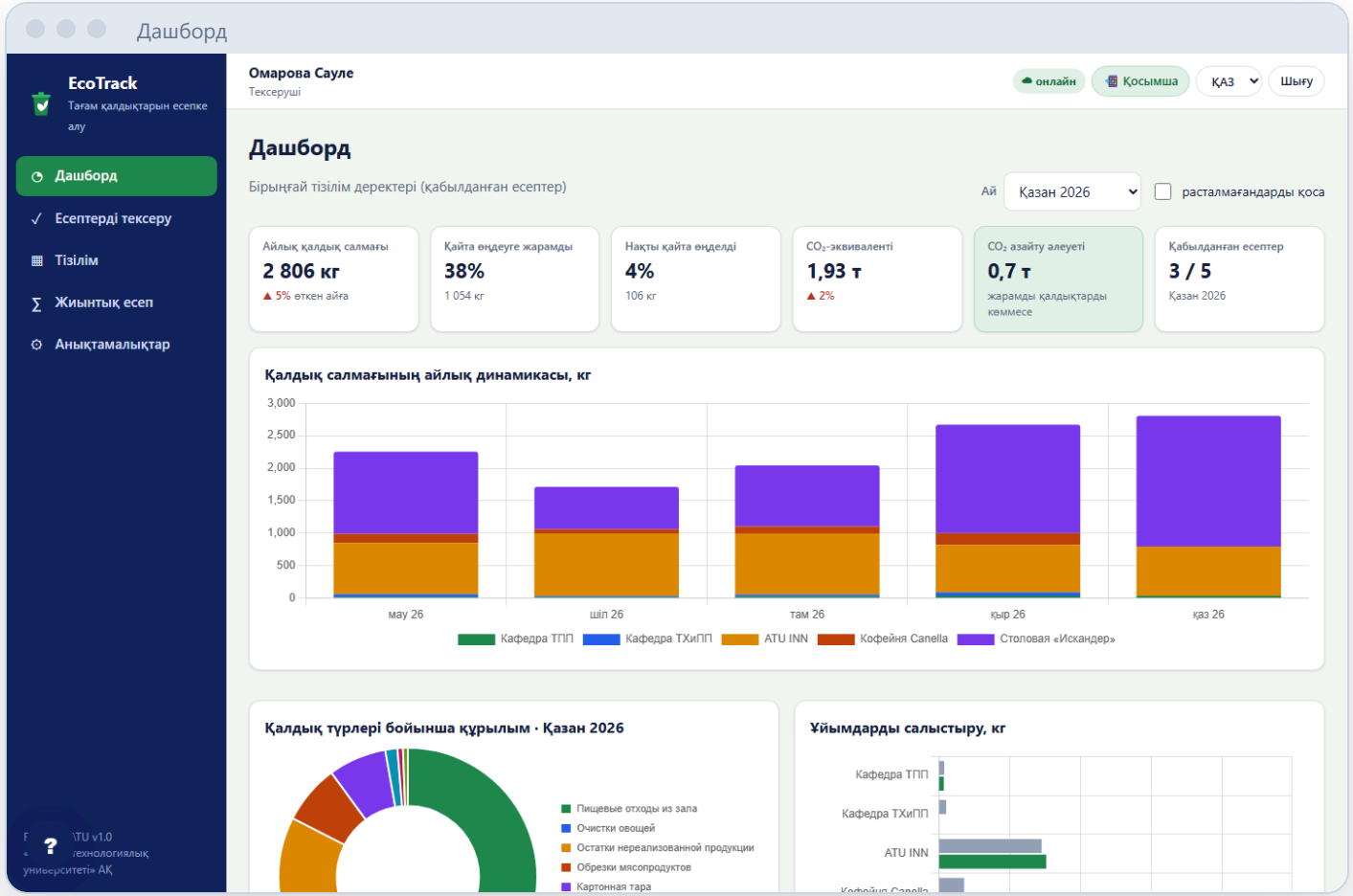
ДАШБОРД

# Университет бойынша жағдай бір минутта

Басшылық | Тексеруші

## АЙДЫҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ

- ✓ Қалдық салмағы және өткен аймен салыстырғандағы өзгерісі
- ✓ Қайта өңдеуге жарамдысы және **нақты** қаншасы өңделді
- ✓ $CO_2$-эквиваленті және оны азайту әлеуеті
- ✓ Қанша ұйым есеп тапсырды
- ✓ Айлық динамика және әр ұйымның үлесі



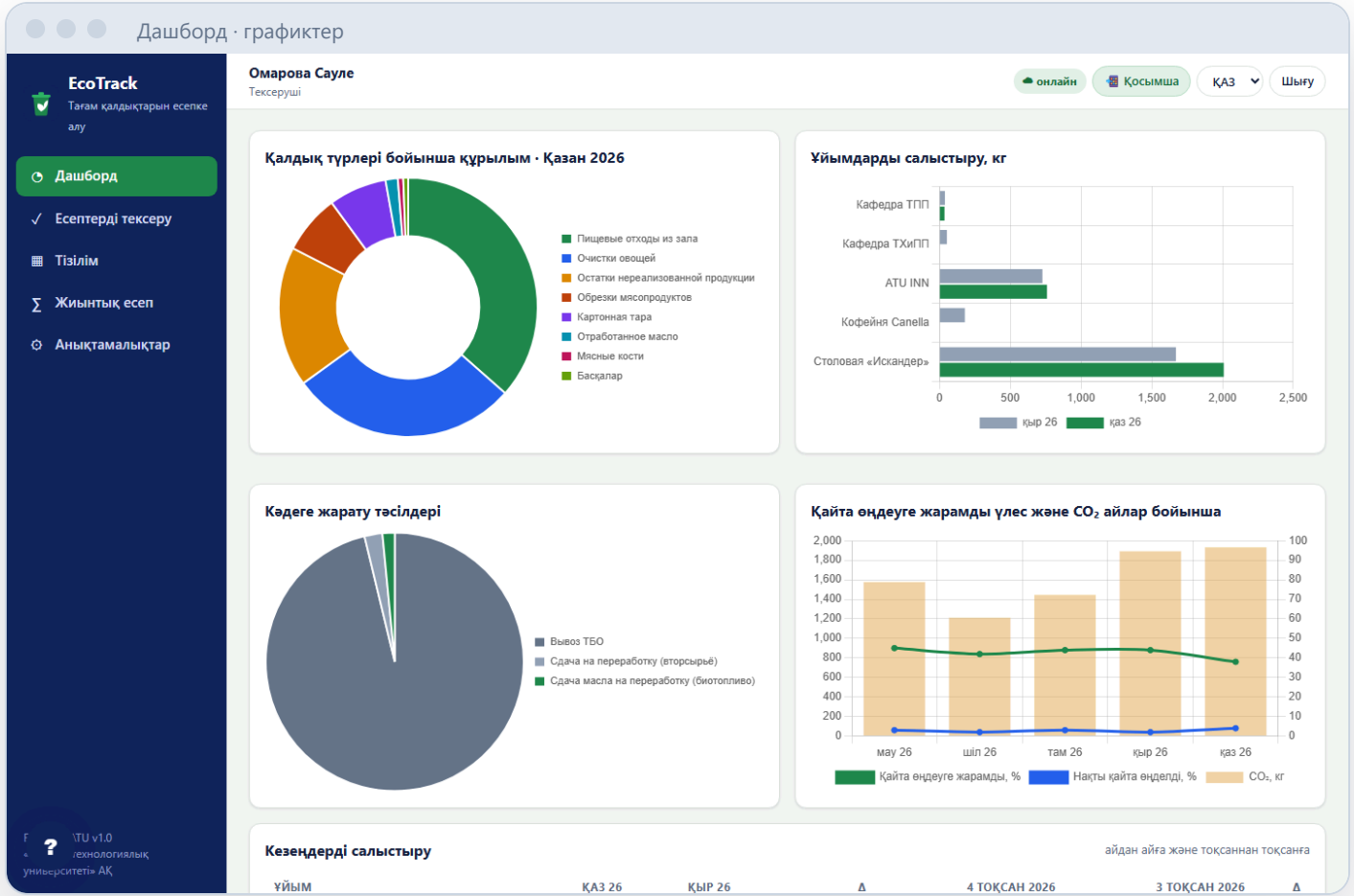
АНАЛИТИКА

# Құрылым, салыстыру, кәдеге жарату тәсілдері

Басшылық

## ГРАФИКТЕР

- ✓ Қалдық түрлері бойынша құрылым: негізгі шығын қайда
- ✓ Ұйымдарды салыстыру: айдан айға
- ✓ Кәдеге жарату тәсілдері: полигонға қанша кетеді
- ✓ Айлар бойынша қайта өңдеу үлесі және $CO_2$: әсер өсіп жатыр ма
- ✓ «Айдан айға» және «тоқсаннан тоқсанға» кестесі



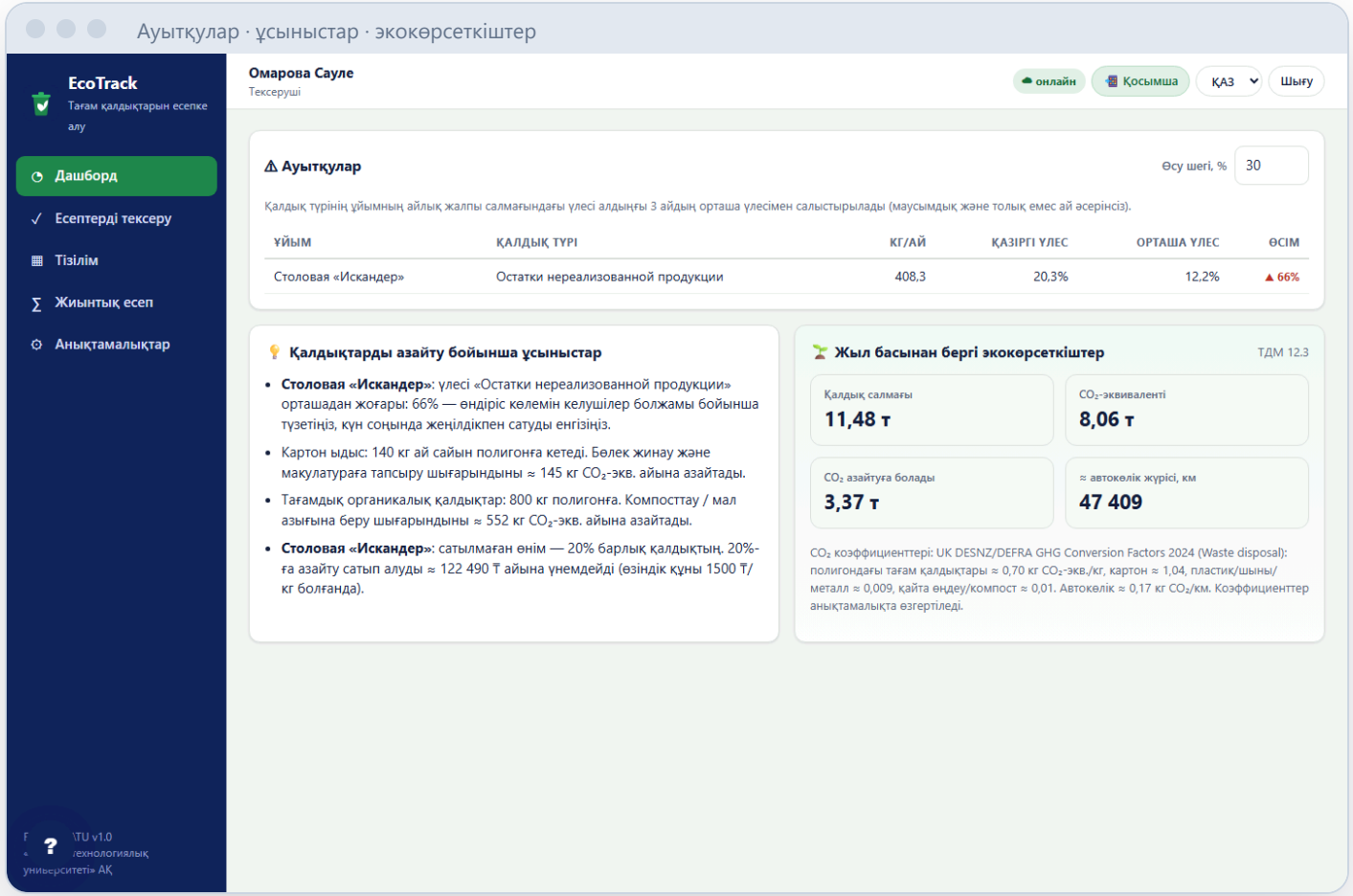
АУЫТҚУЛАР ЖӘНЕ ҰСЫНЫСТАР

# Ақша қай жерде жоғалатынын жүйе өзі көрсетеді

Басшылық | Ұйымдар

## НЕ БЕРЕДІ

- ✓ N %-дан асқан ауытқулар: мысалы, қазанда «сатылмаған өнім қалдықтары» **+66 %**
- ✓ Ұсыныстар: өндіріс көлемі, порциялар, картонды бөлек жинау, компост
- ✓ Теңгедегі үнем және $CO_2$ азаюы цифрмен
- ✓ ТДМ 12.3 және ESG үшін жыл басынан бергі экокөрсеткіштер



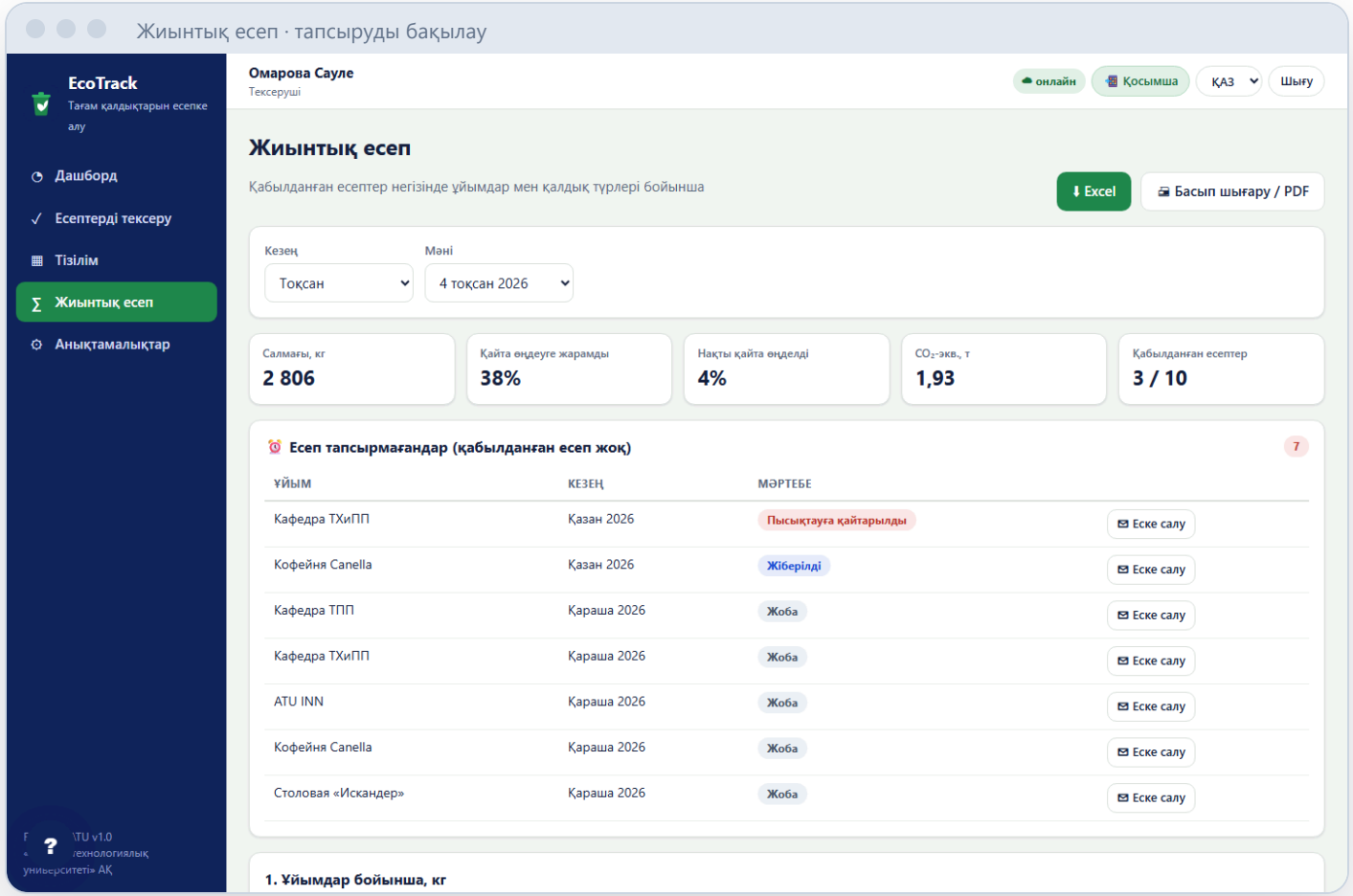
ЖИЫНТЫҚ ЕСЕП ЖӘНЕ ТАПСЫРУДЫ БАҚЫЛАУ

# Тоқсандық есеп бір батырмамен

Тексеруші  Басшылық

## ҚАНДАЙ АҚПАРАТ АЛАМЫЗ

- ✓ Ұйымдар мен қалдық түрлері бойынша ай, тоқсан немесе жыл
- ✓ АТУ кестелерінің құрылымындағы Excel: «Свод», «По видам», «Способы», «Не сдали», әр ұйымның журналы; PDF-ке басып шығару
- ✓ **Кім есеп тапсырмады** және ол қандай мәртебеде; «Еске салу» батырмасы



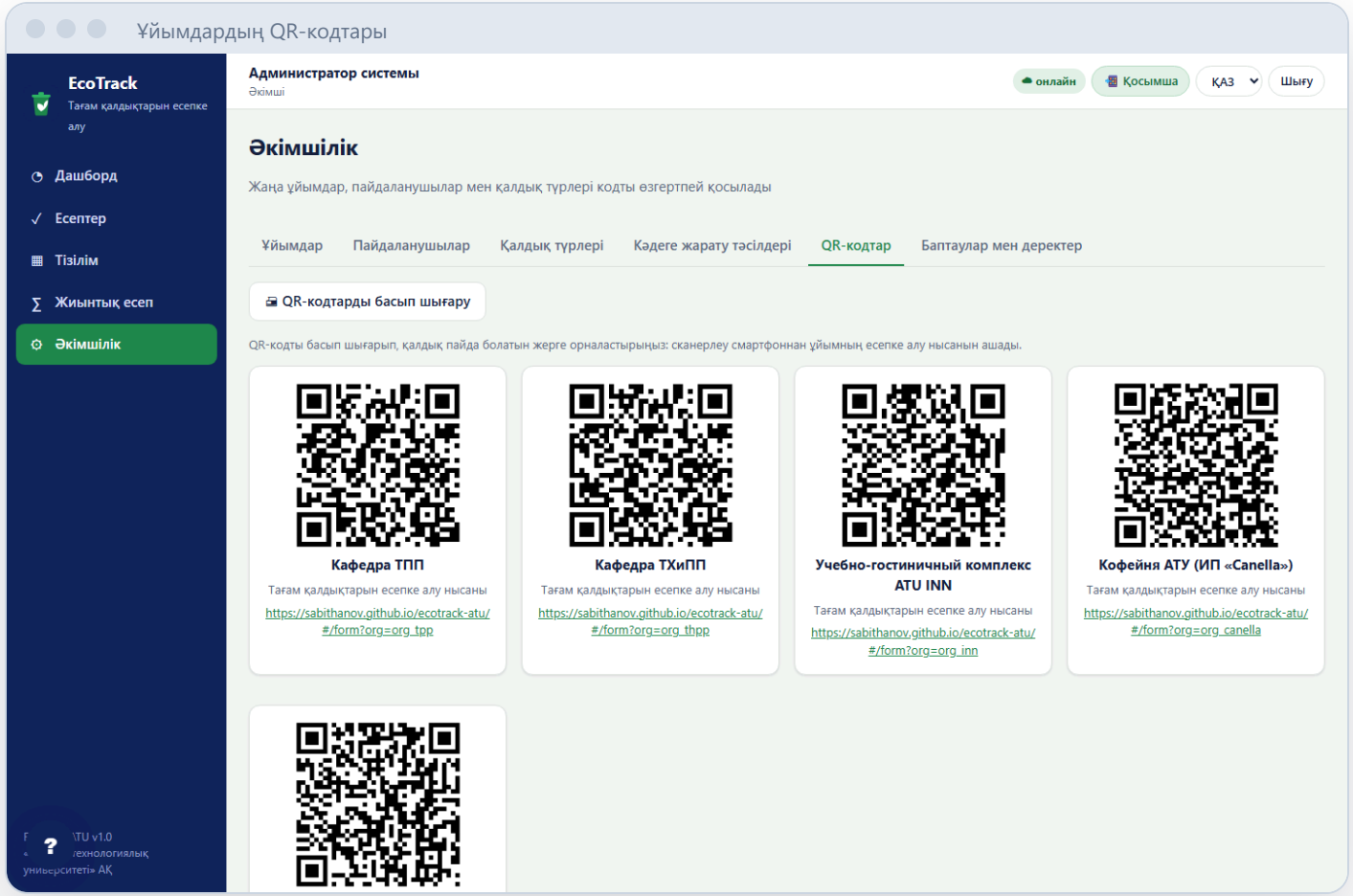
АНЫҚТАМАЛЫҚТАР ЖӘНЕ QR-КОДТАР

# Жаңа ұйым — бағдарламашысыз

⚙ Әкімші

## НЕНІ БАПТАУҒА БОЛАДЫ

- ✓ Ұйымдар: түрі, корпусы, жауаптылары; жаңа буфеттер мен кафедраларды дайын нысан үлгісімен қосу
- ✓ Пайдаланушылар және рөлдер
- ✓ Қалдық түрлері: өлшем бірлігі, санаты, қайта өңдеуге жарамдылығы, $CO_2$ коэффициенті, шегі; жоюдың орнына өшіру
- ✓ Әр ас үйге **QR-код**: сканерледі — нысан ашылды

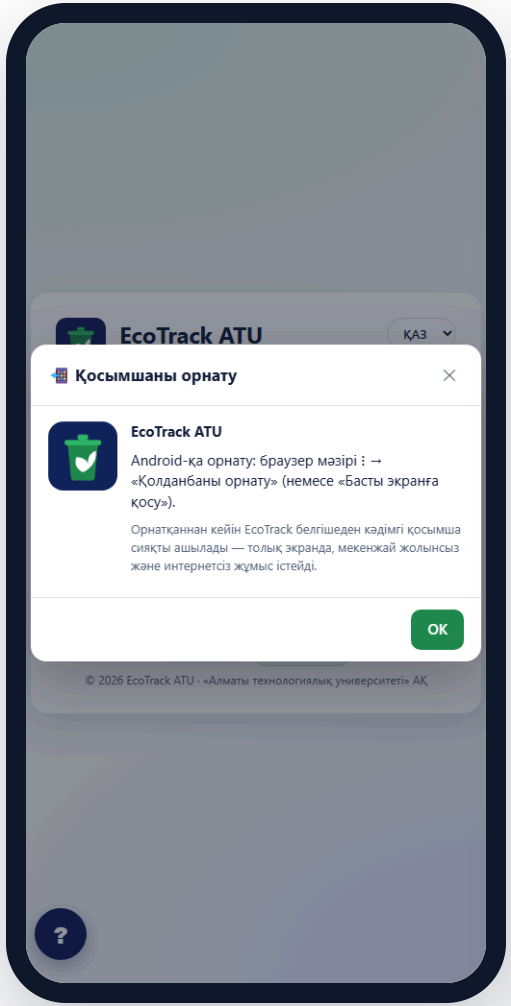


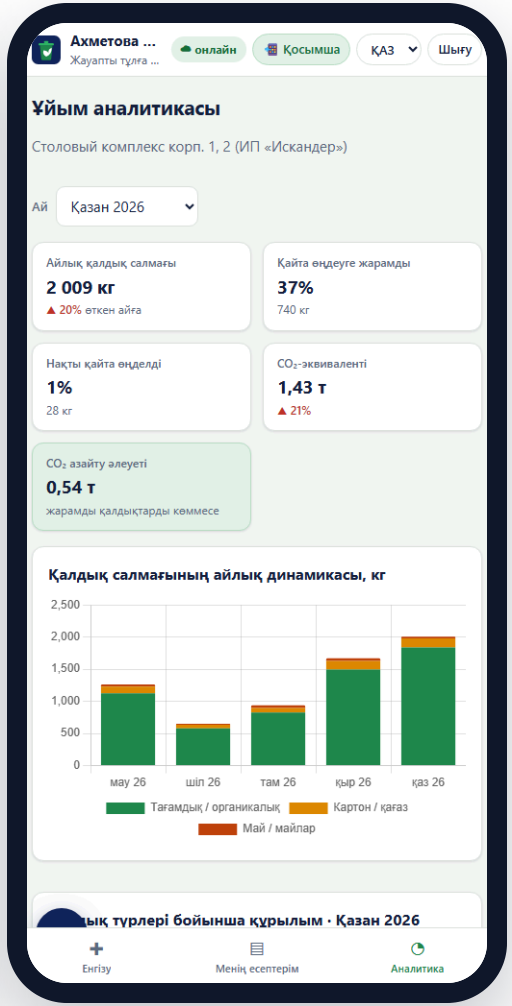
ҚОСЫМША · БҰЛТ · ҮШ ТІЛ

# Кез келген телефонда қосымша сияқты жұмыс істейді

НЕ БЕРЕДІ

- ✓ 📲 Android мен iPhone-ға орнату: экранда белгіше, толық экран, App Store-сыз
- ✓ ☁ Supabase бұлты: аспаздың телефоны мен тексерушінің ноутбугы бір деректерді көреді (~4 с)
- ✓ Офлайн: желі болмаса, жазбалар сақталып, кейін жіберіледі
- ✓ Интерфейс қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде



АССИСТЕНТ ЖӘНЕ ҚОЛДАУ

# Сұрақтарға жауап — жүйенің ішінде

Барлық рөлдер

## НЕ ІСТЕЙ АЛАДЫ

- ✓ Әр экрандағы **«?»** батырмасы EcoTrack ассистентін ашады
- ✓ Жүйені қалай қолдану керегін түсіндіреді: енгізу, дауыс, жіберу, тексеру, Excel, орнату
- ✓ **Деректер бойынша** жауап береді: «Осы айда қанша қалдық?», «Кім есеп тапсырмады?», «Есебімнің мәртебесі»
- ✓ Қазақ, орыс және ағылшын тіліндегі сұрақтарды түсініп, сол тілде жауап береді
- ✓ « Қолдау қызметіне жазу» WhatsApp-ты «Көмек керек» деген дайын хабарламамен ашады



ҚОРЫТЫНДЫ

# Әр рөл қандай ақпарат алады

| АҚПАРАТ | ЖАУАПТЫ ТҰЛҒА | ТЕКСЕРУШІ | ӘКІМШІ | БАСШЫЛЫҚ |
|---|---|---|---|---|
| Күн мен ай жиыны | өз ұйымы | барлығы | барлығы | барлығы |
| Есеп мәртебесі және түсініктемелер | ✓ | ✓ + шешім | ✓ | ✓ |
| Өзгерістер тарихы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сүзгілері бар бірыңғай тізілім | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Жиынтық есеп және Excel / PDF | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дашборд: 5 график және KPI | өз ұйымы | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ауытқулар және ұсыныстар | өз ұйымы | ✓ | ✓ | ✓ |
| $CO_2$ және экокөрсеткіштер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кім есеп тапсырмады | өз мерзімі | ✓ + еске салу | ✓ | ✓ |
| «?» ассистенті және WhatsApp-қолдау | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Анықтамалықтар, пайдаланушылар, QR | жаңа қалдық түрі | қалдық түрлері, QR | барлығы | — |